



# Relatório E-Commerce no Brasil: Análise Regional de Investimento

Uma análise multidimensional do **Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist** para identificar onde priorizar investimento com base em potencial financeiro e saúde operacional por estado.

Onde o investimento deve ser priorizado, considerando o **potencial financeiro** e a **saúde operacional** de cada estado?

RELATÓRIO EXECUTIVO

ANÁLISE DE DADOS

PÓS-TECH

TECH CHALLENGE



# Apresentação

## Sobre o Projeto

Este Projeto é um trabalho de pesquisa de Análise de Dados com fins acadêmicos para alunos da fase 1, na Pós Tech em Data Analytics.

## Equipe de Pesquisa

André Carlos Soares de Souza

Anne Pimentel Alexandre da Silva

Daniella de Castro Alves

Ewerton Pereira Reis

## Professores

Edgard Joseph Kiriyaama

Allan H. S. Carvalho

Gabriel Ortelan

## Universidade

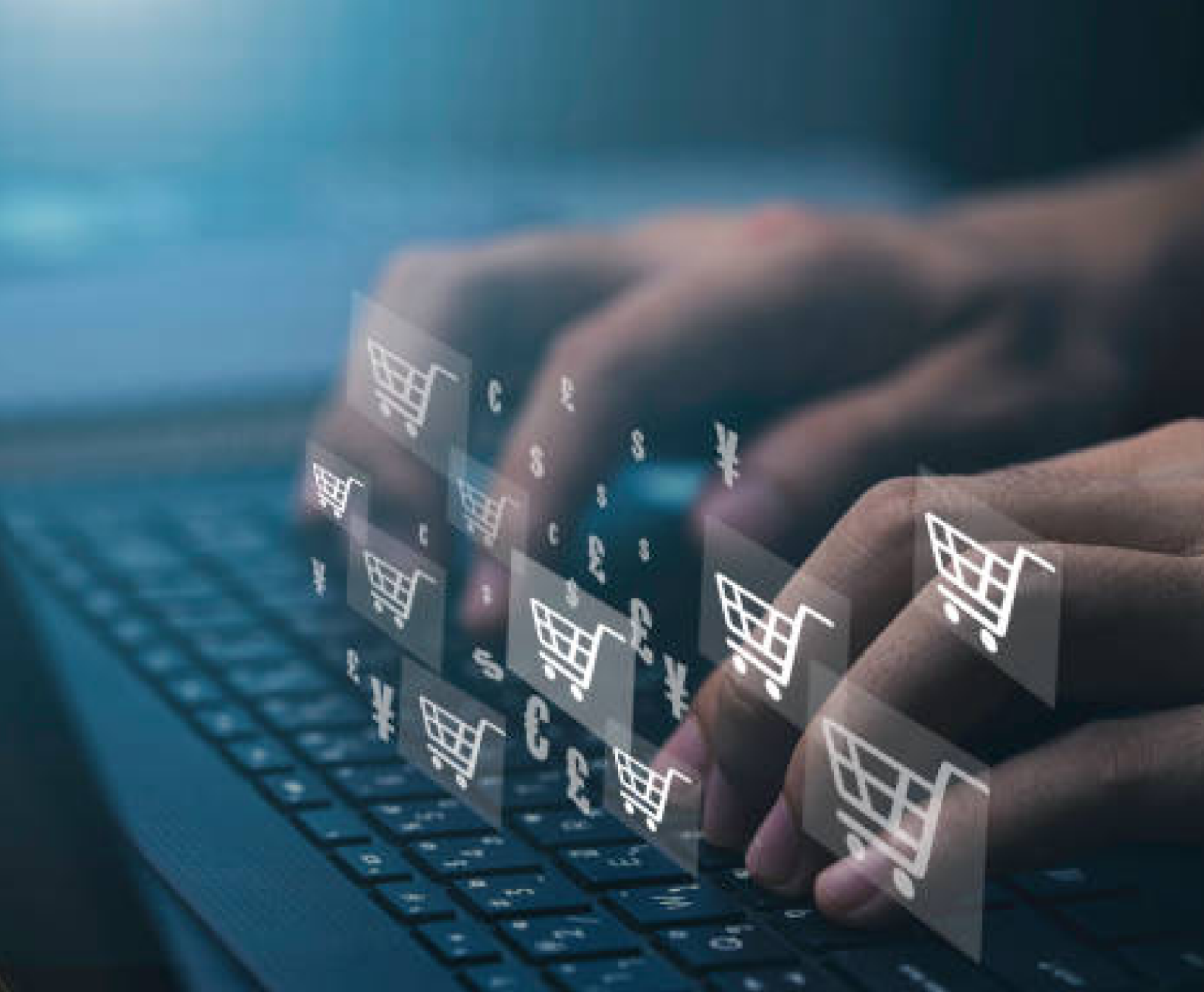
FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista

Pós Tech Data Analytics



# Sumário

|    |                                                     |    |
|----|-----------------------------------------------------|----|
| 01 | <b>Projeto</b>                                      |    |
|    | Introdução .....                                    | 05 |
|    | Dataset .....                                       | 05 |
|    | Metodologia .....                                   | 06 |
| 02 | <b>Análise</b>                                      |    |
|    | Potencial Financeiro: Demanda .....                 | 08 |
|    | Potencial Financeiro: Receita x Ticket médio .....  | 09 |
|    | Potencial Financeiro: Resumo .....                  | 10 |
|    | Saúde Operacional: Desempenho Logístico .....       | 11 |
|    | Saúde Operacional: Atrasos e Impacto do Frete ..... | 12 |
|    | Saúde Operacional: Resumo .....                     | 14 |
| 04 | <b>Matriz de Priorização</b>                        |    |
|    | Indicadores .....                                   | 16 |
|    | Matriz de Prioridade .....                          | 17 |
| 05 | <b>Resultados</b>                                   |    |
|    | Resultados .....                                    | 20 |
| 06 | <b>Considerações Finais</b>                         |    |
|    | Considerações .....                                 | 22 |
|    | Recomendações .....                                 | 22 |
|    | Sugestões para Trabalhos Futuros .....              | 23 |
|    | Referências Bibliográficas .....                    | 23 |



Projeto



# Introdução

Este projeto acadêmico tem como foco analisar dados reais do setor de e-commerce no Brasil, através do banco de dados público, o Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist.

O objetivo do projeto é realizar análises multidimensionais, utilizando de ferramentas de análise de dados, para transformar insights em um relatório executivo, com storytelling claro e recomendações práticas.

Através de uma análise inicial dos dados, foi possível observar que a Olist, no setor de e-commerce no Brasil, possui uma forte concentração de demanda e receita no Sudeste.

Mas levantamos os seguintes questionamentos: o crescimento dessa operação é sustentável? Quais Estados apresentam maior risco logístico? E quais possuem melhor potencial financeiro? Com essas variáveis em mente, onde o investimento deveria ser priorizado e onde seria necessário ajustar antes de expandir?

Pergunta central da pesquisa: **onde o investimento deve ser priorizado, considerando o potencial financeiro e a saúde operacional de cada Estado?**



## Dataset

Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist

- ~100 mil pedidos entre 2016 e 2018
- Múltiplos marketplaces no Brasil
- Tabelas interconectadas: clientes, pedidos, itens, vendedores, pagamentos e geolocalização
- Dados reais e anonimizados
- Disponibilizado em Kaggle.com

# Metodologia

## Pipeline



A pesquisa foi realizada em ambiente Google Colab com Python (pandas, numpy, matplotlib, seaborn e sklearn). Métricas de prazo calculadas no nível do **pedido**; receita e frete no nível do **item**, evitando distorções de granularidade. Foi criado um **painel regional** com as variáveis: **Estado** (cliente), total de **pedidos**, **receita** total, **taxa de atraso**, **impacto do frete** sobre o preço do produto. Os dados foram normalizados via MinMaxScaler para a criação de scores no nível financeiro, operacional (logístico) e finalmente o de oportunidade, considerando os dois últimos.

## MinMaxScaler: como funciona na prática

O MinMax Scaler é um método de processamento de dados que transforma os valores de uma variável para um intervalo fixo, que por padrão vai de 0 a 1. Essa técnica não reduz o efeito de valores discrepantes, mas os dimensiona linearmente para um intervalo fixo, onde o maior ponto de dados corresponde ao valor máximo e o menor ao valor mínimo.

O cálculo pode ser resumido como:

$$\text{valor\_escalonado} = (\text{valor} - \text{mínimo}) / (\text{máximo} - \text{mínimo})$$

Neste projeto, após a aplicação do MinMaxScaler, os valores normalizados foram multiplicados por 100 para facilitar a interpretação dos resultados como scores. Dessa forma, o menor valor observado recebe score 0 e o maior recebe score 100, enquanto os demais valores são posicionados proporcionalmente entre esses extremos.

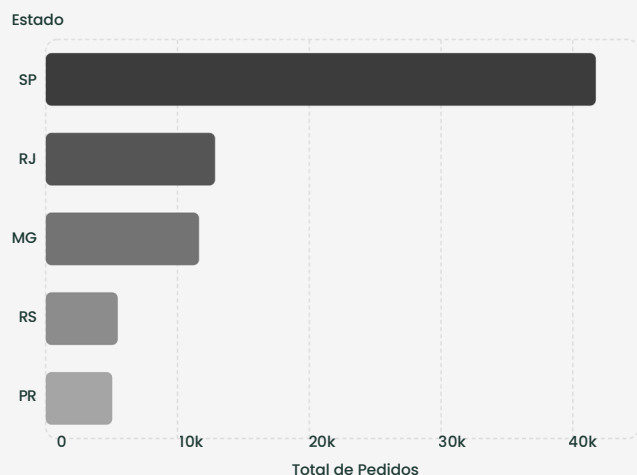


Análise



# Potencial Financeiro: Demanda

## Demanda Concentrada no Sudeste



O Que os Números Revelam

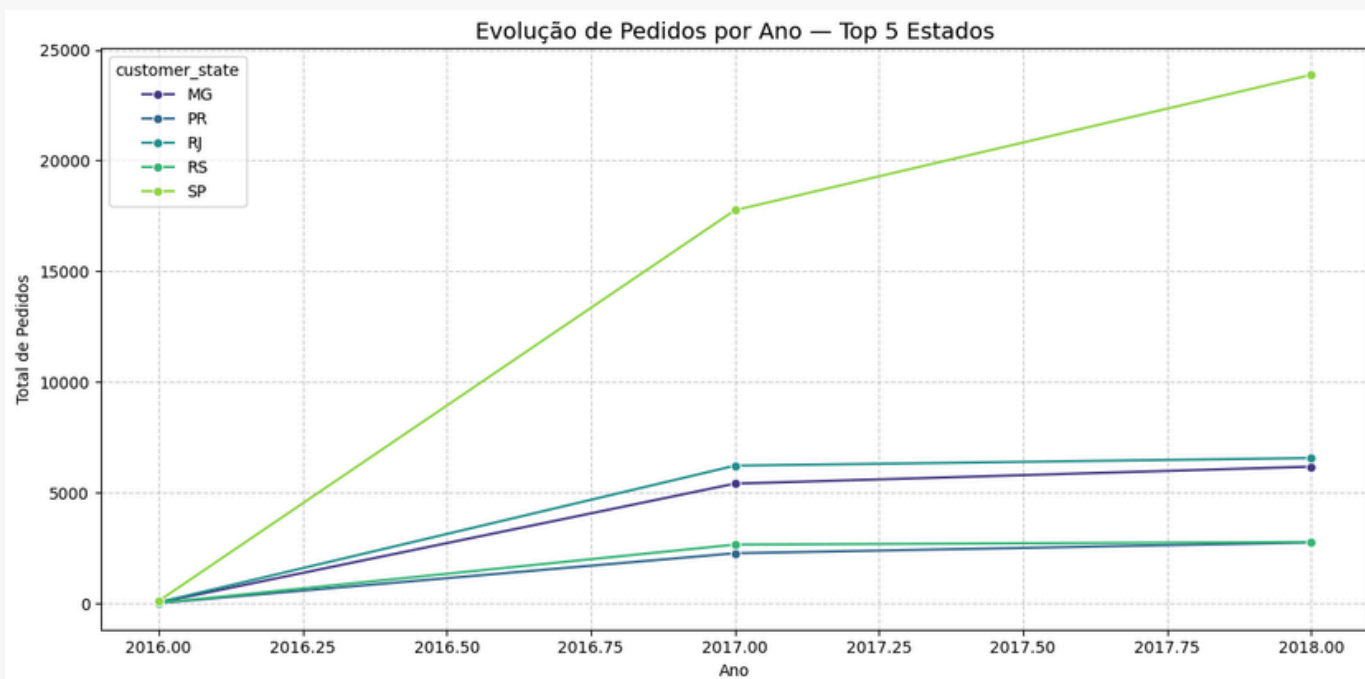
São Paulo lidera com **41.746 pedidos** e pode ser considerado nosso maior outlier.

A **média** nacional é de **3.683 pedidos/estado**, mas a **mediana** é apenas **907**, confirmando distribuição fortemente assimétrica.

- ❏ RJ e MG também se destacam com mais de 10 mil pedidos, valores bem acima da mediana. Podemos confirmar a grande concentração de demanda no Sudeste.

## Evolução Temporal

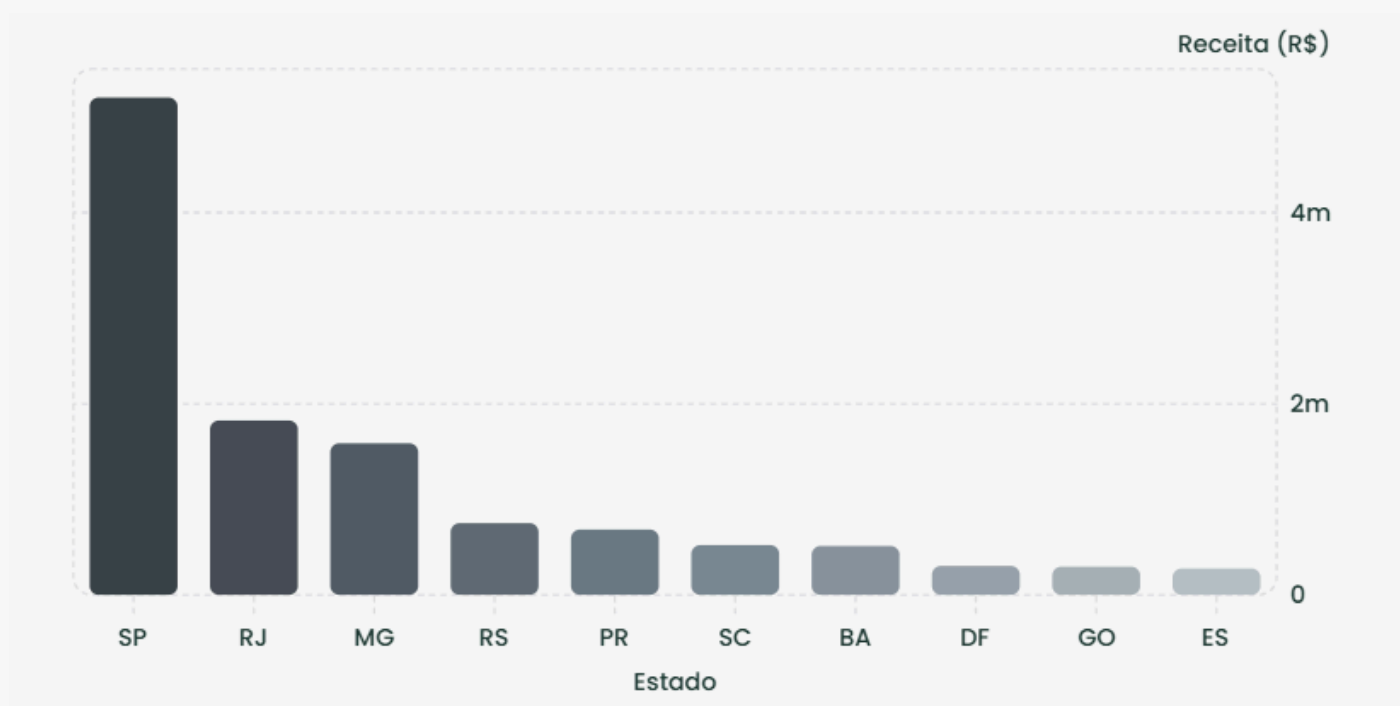
SP cresce de forma contínua e acentuada. MG, RJ, RS e PR crescem até 2017 e estabilizam em 2018. É importante ressaltar que os dados de 2018 estão incompletos no dataset (dados até ~setembro), podendo atenuar artificialmente o crescimento.



# Potencial Financeiro: Receita x Ticket Médio

## Receita Concentrada no Topo

Os 10 maiores vendedores também concentram as maiores receitas. Essa concentração de demanda e receita indica esses Estados podem ser áreas-chave para otimização logística e estratégias de expansão direcionada.



## Receita x Ticket Médio

### SP, RJ e MG lideram em receita total

A liderança se explica pelo **volume massivo de pedidos**: SP sozinho tem 41.746 pedidos, gerando receita enorme mesmo com ticket individual mais baixo. Logo em seguida RJ e MG tem o segundo e terceiro lugar em volume de pedidos.

### Norte e Nordeste lideram em ticket médio

**PB, AL, AC, RO, PA e AP** aparecem no topo do ticket médio, mas no fim da receita total. A explicação provável: **frete mais caro** infla o valor final, encarecendo o pedido médio. Assim, pedidos com valores mais baixos são desencorajados pelo impacto do valor do frete.

# Potencial Financeiro: Resumo

## Principais Pontos

1

### **Demanda concentrada**

O Sudeste concentra a maior parte dos pedidos, evidenciando que a região é o principal núcleo de consumo e o mercado mais relevante para geração de escala.

2

### **Forte concentração da oferta**

71,3% dos vendedores estão em São Paulo. Essa proximidade entre oferta e demanda favorece a escala e a eficiência das operações.

3

### **Receita mantém Sudeste no topo**

O Sudeste segue na liderança em relação ao valor da receita total gerado por Estado, confirmando mais uma vez que SP, RJ e MG o potencial dessas áreas para expansão.

4

### **Ticket médio**

Na análise de ticket médio, os Estados no topo são PB, AL, AC, RO, PA, AP, e também, são justamente os que aparecem no fim da tabela de receita total. Uma possível explicação seria o impacto do frete sobre o produto.





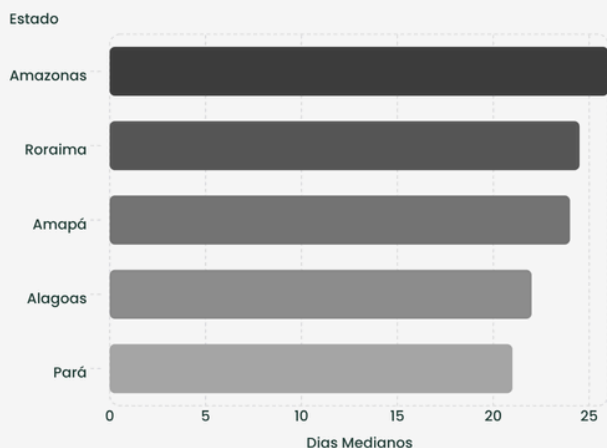
# Saúde Operacional: Desempenho Logístico

## Desempenho Geral



A operação apresenta bom nível de serviço geral, com a maioria dos pedidos entregues dentro do prazo. A diferença entre média (12 dias) e mediana (10 dias) indica a influência de entregas mais longas no resultado geral

## Estados com Maiores Tempos de Entrega



### O que os números revelam

Amazonas lidera com **26 dias** de tempo mediano de entrega — mais que o dobro da média nacional de 12 dias. Todos os cinco estados com maior tempo mediano estão nas regiões Norte e Nordeste, evidenciando um gargalo logístico regional consistente.

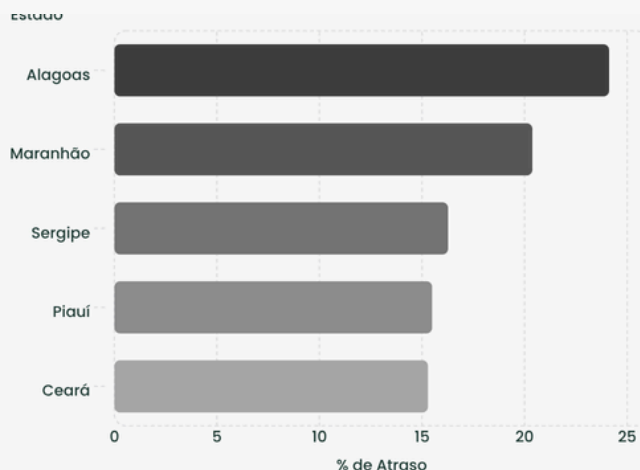
- ❏ A distância geográfica e a infraestrutura limitada nessas regiões são os principais fatores por trás desses prazos elevados.

# Saúde Operacional: Atrasos na Entrega

## Estados com Maiores Taxas de Atraso

### Concentração no Nordeste

Alagoas lidera com **24,12%** de pedidos atrasados, seguido por Maranhão (20,38%) e Sergipe (16,27%). Os cinco estados com maior taxa de atraso estão todos no Nordeste, reforçando o padrão regional identificado nos tempos de entrega.



Alagoas

24,12% de  
atraso

Maranhão

20,38% de  
atraso

Sergipe

16,27% de  
atraso

Piauí

15,49% de  
atraso

Ceará

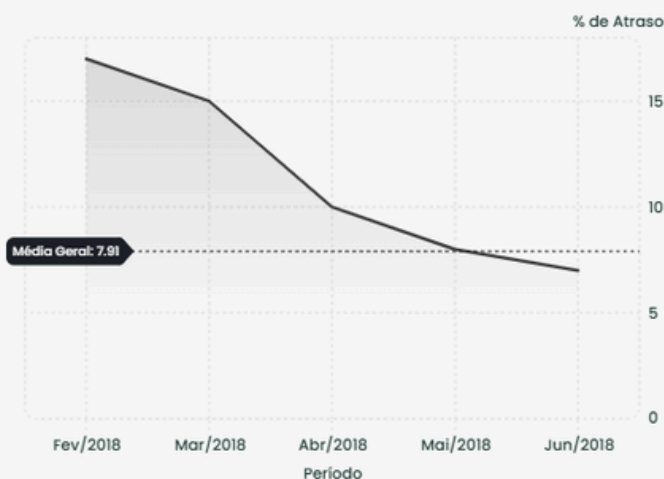
15,29% de  
atraso

## Comportamento ao Longo do Tempo

### Picos de Atraso no Início de 2018

A evolução temporal das taxas de atraso revela flutuações significativas. Os meses de **fevereiro e março de 2018** registraram as maiores taxas, na faixa de **15% a 20%**, com queda nos meses subsequentes.

- ❏ A análise da evolução temporal é essencial para identificar padrões recorrentes e antecipar períodos críticos de operação.

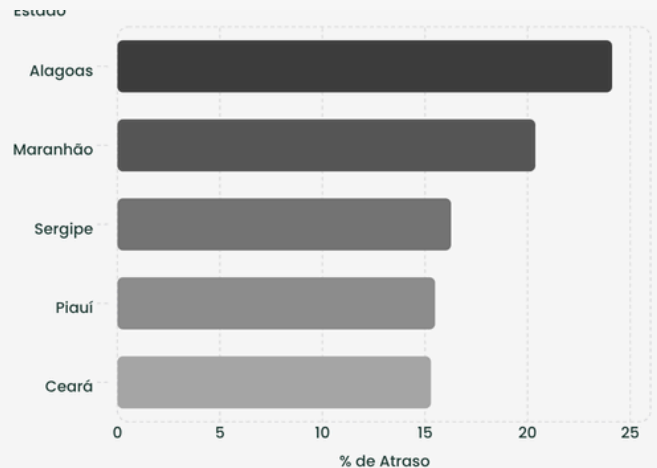


# Taxa de Atraso e Impacto do Frete

## Estados com Maiores Taxas de Atraso

### Concentração no Nordeste

Alagoas lidera com **24,12%** de pedidos atrasados, seguido por Maranhão (20,38%) e Sergipe (16,27%). Os cinco estados com maior taxa de atraso estão todos no Nordeste, reforçando o padrão regional identificado nos tempos de entrega.



Alagoas

24,12% de  
atraso

Maranhão

20,38% de  
atraso

Sergipe

16,27% de  
atraso

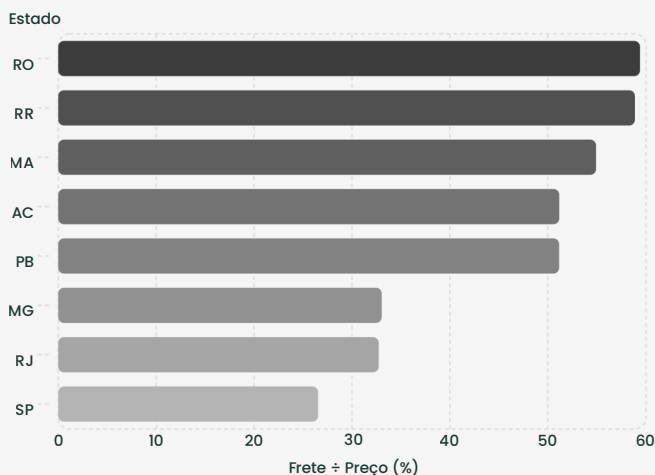
Piauí

15,49% de  
atraso

Ceará

15,29% de  
atraso

## Impacto do Frete Sobre o Preço do Produto



### Paradoxo do Ticket Médio

Estados com **maior impacto de frete** (Norte/Nordeste) têm os **maiores tickets médios** — PB (R\$ 191,48), AL (R\$ 180,89). SP tem o menor frete (26,5%) e o menor ticket (R\$ 109,65).



**Hipótese:** Frete elevado funciona como barreira — apenas compras de maior valor compensam o custo, restringindo o volume em regiões distantes.



# Saúde Operacional: Resumo

## Principais Pontos

1

### Desempenho Geral Sólido

92,09% dos pedidos entregues no prazo, com mediana de 10 dias – mas média de 12 dias revela influência de entregas muito longas.

2

### Gargalo Regional Crítico

Norte e Nordeste concentram os maiores tempos de entrega (até 26 dias no Amazonas) e as maiores taxas de atraso (até 24,12% em Alagoas).

3

### Impacto do Frete Sobre o Preço Final

O impacto do frete sobre o preço do produto pode ser uma barreira na decisão de compra. Os estados do Norte e Nordeste concentram os maiores impactos, enquanto SP, RJ e MG os menores.

4

### Piores atrasos no início de 2018

Em fevereiro e março de 2018, as taxas de atraso atingiram 15% a 20%, com aumento semelhante, porém menor, em 2017, sugerindo uma possível tendência sazonal que pode ser investigada.







# Matriz de Priorização

# Matriz de Priorização

## Matriz de Priorização: Indicadores Compostos

Os scores normalizados (0–100) foram consolidados em três indicadores:

**Score Financeiro** = receita (60%) + demanda (40%).

**Score Operacional** = atraso (60%) + impacto do frete (40%).

**Score de Oportunidade** = score financeiro (60%) + score operacional (40%).

Os pesos atribuídos para o score final priorizam o desempenho financeiro como critério dominante, mantendo a saúde operacional como segundo fator de decisão relevante, refletindo a lógica de que, sem sinal de demanda, mesmo uma operação eficiente não justifica prioridade de investimento comercial.

Após o cálculo dos scores foi possível classificar as áreas em 4 níveis de prioridade:

- Oportunidade de Expansão
- Corrigir operacional antes de expandir
- Desenvolver
- Monitorar

Para definir os parâmetros de pontuação, alta ou baixa, foram usados a mediana do score financeiro e do score operacional. Assim, para a classificação de oportunidade na Matriz vamos considerar os valores:

| Mediana         | Score Financeiro            | Score Operacional          |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| Financeira: 2.5 | $\geq 2.5 \rightarrow$ alto | $\geq 62 \rightarrow$ alto |
| Operacional: 62 | $< 2.5 \rightarrow$ baixo   | $< 62 \rightarrow$ baixo   |

Assim, conseguimos chegar na classificação de Prioridade, da seguinte forma:



# Matriz de Priorização

Estados classificados como prioridade de **Expansão**: bom score financeiro e operacional.

| UF | Score Financeiro | Score Operacional | Score Oportunidade | Classificação            |
|----|------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| SP | 100              | 92,4              | 97                 | Oportunidade de Expansão |
| MG | 29,3             | 84,9              | 51,6               | Oportunidade de Expansão |
| RJ | 33,3             | 62,6              | 45                 | Oportunidade de Expansão |
| PR | 12,6             | 85                | 41,5               | Oportunidade de Expansão |
| RS | 13,8             | 77,5              | 39,3               | Oportunidade de Expansão |
| DF | 5,4              | 79,2              | 34,9               | Oportunidade de Expansão |
| SC | 9,4              | 70,7              | 33,9               | Oportunidade de Expansão |
| GO | 5,2              | 75,4              | 33,3               | Oportunidade de Expansão |
| MT | 2,5              | 74,3              | 31,2               | Oportunidade de Expansão |
| ES | 5                | 62,2              | 27,9               | Oportunidade de Expansão |

Estados classificados como prioridade de **Corrigir** operacional antes de expandir: bom score financeiro, mas operacional abaixo da mediana.

| UF | Score Financeiro | Score Operacional | Score Oportunidade | Classificação                          |
|----|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------|
| BA | 9                | 53,3              | 26,7               | Corrigir operacional antes de expandir |
| PE | 4,5              | 54,7              | 24,6               | Corrigir operacional antes de expandir |
| PA | 2,9              | 46,9              | 20,5               | Corrigir operacional antes de expandir |
| CE | 3,8              | 44,2              | 19,9               | Corrigir operacional antes de expandir |

# Matriz de Priorização

Estados classificados como prioridade de **Desenvolver** potencial financeiro: bom score operacional, mas financeiro muito abaixo da mediana.

| UF | Score Financeiro | Score Operacional | Score Oportunidade | Classificação |
|----|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| AP | 0,1              | 85,2              | 34,1               | Desenvolver   |
| AM | 0,3              | 70                | 28,2               | Desenvolver   |
| MS | 1,9              | 67                | 27,9               | Desenvolver   |
| AC | 0,1              | 67,5              | 27,1               | Desenvolver   |

Estados classificados como prioridade de **Monitorar** tanto o potencial financeiro quanto operacional: score operacional e financeiro abaixo da mediana, talvez precise de tempo para desenvolver o mercado nessas regiões ou ainda não tenha dados o suficiente.

| UF | Score Financeiro | Score Operacional | Score Oportunidade | Classificação |
|----|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| RO | 0,6              | 60                | 24,4               | Monitorar     |
| RN | 1,3              | 49,3              | 20,5               | Monitorar     |
| PB | 1,7              | 47,1              | 19,9               | Monitorar     |
| TO | 0,7              | 43,4              | 17,8               | Monitorar     |
| SE | 0,9              | 39,2              | 16,2               | Monitorar     |
| PI | 1,3              | 35,3              | 14,9               | Monitorar     |
| RR | 0                | 33,1              | 13,2               | Monitorar     |
| MA | 2                | 18,3              | 8,5                | Monitorar     |
| AL | 1,2              | 14,6              | 6,5                | Monitorar     |





Resultados

# Resultados

## Consolidar — SP

Com o maior score de Oportunidade (97), base financeira e operacional acima da mediana, ele se destaca entre os demais. Com a menor barreira logística do dataset, há **oportunidade de expansão e consolidação do mercado**.

## Expandir — MG, RJ, PR, RS, DF, SC, GO, MT, ES

Operação logística saudável (score 62–92), mas volume comercial pequeno perto do potencial. Expansão de baixo risco. **Investir em vendedores locais, ou campanhas de Marketing** para aumentar as vendas.

## Corrigir — BA, PE, PA, CE

Demanda existe, mas score operacional abaixo da mediana (44–54). O atraso e frete elevado podem comprometer a experiência do consumidor. **Investir em operação antes de aquisição**.

## Desenvolver — AP, AM, MS, AC

Demanda muito baixa mas sem sinal de problema logístico grave. Precisam de **desenvolvimento de mercado** antes de qualquer coisa.

## Monitorar — RN, PB, TO, SE, PI, RR, MA, AL, RO

Volume e maturidade operacional ainda baixos para prioridade imediata, mas não devem ser descartados **apenas acompanhados**.





Considerações Finais

# Considerações e Recomendações

## Considerações Finais

A análise demonstra que a priorização de investimentos na Olist deve considerar não apenas o potencial financeiro dos estados, mas também sua capacidade operacional de sustentar o crescimento.

Nesse cenário, São Paulo deve permanecer como prioridade para manutenção e consolidação, por concentrar o maior volume e receita da plataforma e apresentar baixa barreira logística. Em paralelo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal apresentam condições operacionais favoráveis para expansão comercial e aquisição de clientes, representando oportunidades de crescimento com menor risco operacional.

Por outro lado, Bahia, Pernambuco, Pará e Ceará demandam investimentos direcionados à melhoria da operação, especialmente na redução de atrasos e do impacto do frete. A concentração da base de vendedores no Sudeste contribui para elevar os custos logísticos em regiões mais distantes, podendo restringir a demanda e limitar o crescimento. Dessa forma, a expansão de centros de distribuição regionais e o incentivo à presença de vendedores locais surgem como estratégias para reduzir essas barreiras e destravar o potencial de mercados do Norte e Nordeste.

Assim, a estratégia recomendada não é concentrar todos os investimentos em uma única região, mas atuar de forma segmentada: consolidar mercados já maduros, expandir onde há boa estrutura operacional e corrigir gargalos onde existe demanda reprimida.



## Recomendações

- **Consolidar SP:** preservar o principal mercado.
- **Expandir mercado:** investir onde a operação é saudável.
- **Corrigir gargalos Norte/Nordeste:** reduzir atrasos e impacto do frete.
- **Descentralizar a logística:** incentivar vendedores locais e centros regionais.



# Trabalhos Futuros e Bibliografia

## Sugestões para Trabalhos Futuros

- Comparação 2017×2018 com mesmo intervalo de meses
- Score de satisfação do cliente
- Forma de pagamento como proxy de renda
- Pedidos locais vs. interestaduais
- Agregação por macrorregião
- Modelo preditivo de Score de Oportunidade



## Referências Bibliográficas

OLIST. Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist. Kaggle, 2018. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>.

MCKINNEY, W. Data Structures for Statistical Computing in Python. Proceedings of the 9th Python in Science Conference, 2010. (documentação da biblioteca pandas).

PEDREGOSA, F. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, v. 12, 2011. (documentação do MinMaxScaler).

HUNTER, J. D. Matplotlib: A 2D Graphics Environment. Computing in Science & Engineering, 2007.

WASKOM, M. L. Seaborn: statistical data visualization. Journal of Open Source Software, 2021.

Scikit-learn 1.9.0 Documentation. Disponível em: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.preprocessing.MinMaxScaler.html>

GEEKSFORGEEEKS, Data Pre-Processing with Sklearn using Standard and Minmax scaler. Disponível em: <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/data-pre-processing-wit-sklearn-using-standard-and-minmax-scaler/>





# Relatório E-Commerce no Brasil: Análise Regional de Investimento

*Análise de demanda, potencial econômico e eficiência operacional*

Projeto de Análise de Dados — 2026  
Tech Challenge Fase 1  
FIAP

